

# Последовательности и ряды: тесты сходимости, Stolz-Cesàro, Abel summation, телескопирование, перестановки, асимптотики

## Scope

Тонкие критерии сходимости числовых последовательностей и рядов, вычисление и оценка частных сумм через summation by parts и телескопирование, перестановки и перегруппировки условно сходящихся рядов, точные асимптотики ( $n!$ ,  $H_n$ ,  $\binom{2n}{n}$ ) через Stirling, Wallis, Euler-Maclaurin, а также связанные с ними классические неравенства (Carleman, Hardy) и summability methods.

## Записи — Core

### E1. Stolz-Cesàro theorem (теорема Штольца-Чезаро)

Формулировка ( $\frac{\infty}{\infty}$ ). Пусть  $b_n \uparrow +\infty$  строго монотонно. Если существует  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1} - a_n}{b_{n+1} - b_n} = L \in \overline{\mathbb{R}}$ , то  $\lim \frac{a_n}{b_n} = L$ . Аналог  $\frac{0}{0}$ :  $a_n, b_n \rightarrow 0$ ,  $b_n$  строго убывает к 0 — заключение то же.

Условия применимости. Строгая монотонность  $b_n$  критична. Обратная импликация в общем случае ложна (как и l'Hôpital). Не работает, если предел разностей колеблется.

Идея доказательства. Для  $\frac{\infty}{\infty}$ :  $a_n - a_m = \sum_{k=m}^{n-1} (a_{k+1} - a_k)$ ,  $b_n - b_m = \sum (b_{k+1} - b_k) > 0$ ; зажатие отношения через inf/sup на хвосте даёт  $\frac{a_n - a_m}{b_n - b_m} \rightarrow L$ , далее устремляем  $m$  медленнее  $n$ .

Варианты и обобщения. - **Cesàro mean**:  $a_n \rightarrow L \Rightarrow \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n a_k \rightarrow L$  (частный случай при  $b_n = n$ ). - **Геометрическая версия**:  $a_n > 0$ ,  $\frac{a_{n+1}}{a_n} \rightarrow L \Rightarrow \sqrt[n]{a_n} \rightarrow L$ . Отсюда  $\sqrt[n]{n!}/n \rightarrow 1/e$ . - **Степенная**: если  $a_n \rightarrow L$ , то  $\sqrt[n]{a_1 \cdots a_n} \rightarrow L$ .

Используется в. [IMC-1996-4, IMC-1994-DAY2-6, Putnam-1966-B3, Putnam-1995-A4, многие задачи на  $\lim \sqrt[n]{a_n}$ ].

---

### E5. Abel summation by parts (преобразование Абеля)

Формулировка. Для конечных сумм с  $A_k = \sum_{i=1}^k a_i$ :

$$\sum_{k=1}^n a_k b_k = A_n b_n - \sum_{k=1}^{n-1} A_k (b_{k+1} - b_k).$$

Дискретный аналог интегрирования по частям.

Условия применимости. Универсально для любых  $a_k, b_k$ . Полезно когда  $b_k$  монотонна (тогда разности одного знака) и/или  $A_k$  ограничена.

Идея доказательства. Подстановка  $a_k = A_k - A_{k-1}$  и сдвиг индекса.

Варианты и обобщения. - **Dirichlet's test**: если  $A_n$  ограничена и  $b_n \downarrow 0$ , то  $\sum a_n b_n$  сходится. - **Abel's test**: если  $\sum a_n$  сходится и  $b_n$  монотонна и ограничена, то  $\sum a_n b_n$  сходится. - **Leibniz** — частный случай Dirichlet с  $a_n = (-1)^n$ . - **Equivalence**: для перевода  $\sum$  в интеграл от ступенчатой функции.

Используется в. [IMC-1995-DAY2-2, IMC-1996-4, IMC-1997-DAY2-3, Putnam-2002-A6, Putnam-2010-B4]; универсальный инструмент для оценки  $\sum a_n b_n$  через  $\sup |A_n|$ .

## Е6. Abel's theorem on power series (теорема Абеля о граничном поведении)

Формулировка. Пусть  $\sum a_n$  сходится к  $S$ . Тогда  $f(x) = \sum a_n x^n$  непрерывна в  $x = 1$  слева:  $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = S$ .

Условия применимости. Достаточна обычная сходимость  $\sum a_n$ , не требуется абсолютная. Радиальный предел; для угловых пределов внутри Stolz angle есть аналог.

Идея доказательства. Через Abel summation по частям:  $f(x) - S_N = \sum_{n>N} (S_n - S)(x^n - x^{n+1}) - (S_N - S)x^{N+1}$ , далее  $\varepsilon$ -аргумент.

Варианты и обобщения. - **Abel's limit theorem** для рядов Дирихле. - Используется для вычисления значений типа  $\sum (-1)^{n-1}/n = \ln 2$ ,  $\sum (-1)^n/(2n+1) = \pi/4$  через подстановку  $x \rightarrow 1^-$  в известное разложение. - Не имеет обратной без Tauberian условия (см. Е7).

Используется в. Putnam-1990-B2, Putnam-2014-B2; стандартный приём для замкнутых выражений сумм через известные разложения.

---

## Е11. Stirling's formula с явными границами Robbins

Формулировка. Для любого  $n \geq 1$ :

$$n! = \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n e^{r_n}, \quad \frac{1}{12n+1} < r_n < \frac{1}{12n}.$$

Отсюда  $n! \sim \sqrt{2\pi n} (n/e)^n$  с относительной ошибкой  $\Theta(1/n)$ .

Условия применимости. Универсально. Двусторонние границы Robbins полезны, когда нужна точная нижняя/верхняя оценка, а не только асимптотика (типичный приём в ИМС: после применения Stirling появляется  $\sqrt{n}$ , и нужно показать строгое неравенство).

Идея доказательства. Положить  $d_n = \ln n! - (n + 1/2) \ln n + n$ . Показать  $d_n - d_{n+1} > 0$  и оценить разность через  $\frac{1}{12n} - \frac{1}{12(n+1)}$  — телескоп даёт сходимость  $d_n \rightarrow d_\infty$ . Константа  $\sqrt{2\pi}$  извлекается из Wallis (см. Е12).

Варианты и обобщения. - **Полная Euler-Maclaurin асимптотика**:  $\ln n! = (n + 1/2) \ln n - n + \frac{1}{2} \ln(2\pi) + \sum_{k \geq 1} \frac{B_{2k}}{2k(2k-1)n^{2k-1}}$  (расходящийся ряд, но дающий оптимальную аппроксимацию при правильном обрезании). -  $\Gamma(s)$  — гамма-функция, та же асимптотика.

Используется в. Любая задача с  $\binom{2n}{n}$ , факториалами в знаменателях, скоростью сходимости. Putnam-2017-B3, IMC-2000-A1.

---

## Е12. Wallis product (формула Уоллиса)

Формулировка.

$$\frac{\pi}{2} = \prod_{n=1}^{\infty} \frac{(2n)^2}{(2n-1)(2n+1)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2n+1} \left( \frac{(2n)!!}{(2n-1)!!} \right)^2.$$

Эквивалентно:  $\binom{2n}{n} \sim \frac{4^n}{\sqrt{\pi n}}$ .

Условия применимости. Прямое следствие  $W_n = \int_0^{\pi/2} \sin^n x dx$  и рекурсии  $W_n = \frac{n-1}{n} W_{n-2} + \frac{1}{n}$  и монотонности  $W_{n-1} \geq W_n \geq W_{n+1}$ .

Идея доказательства. Монотонность и точное вычисление  $W_{2n}, W_{2n+1}$  через двойной факториал; зажатие  $W_{2n+1}/W_{2n} \rightarrow 1$  даёт сходимость.

Варианты и обобщения. - Связь с  $\Gamma$ :  $\sqrt{\pi} = \Gamma(1/2)$ , формула удвоения. - Используется для вычисления константы  $\sqrt{2\pi}$  в Stirling: сравнение  $\binom{2n}{n}$  через факториал и через Wallis даёт  $\sqrt{2\pi}$ . - **Stirling's series** для центрального биномиального:  $\binom{2n}{n} = \frac{4^n}{\sqrt{\pi n}} (1 - \frac{1}{8n} + \frac{1}{128n^2} + O(1/n^3))$ .

Используется в. IMC-1996-DAY2-5 (Riemann sum для  $\int_0^\infty t/(1+t^2)^2$ ); Putnam-1970-B6, задачи на random walk возвратность.

---

## E16. Sums as Riemann integrals (сумма как Riemann sum)

Формулировка. Если  $f$  Riemann-интегрируема на  $[0, 1]$ , то  $\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f(k/n) \rightarrow \int_0^1 f$ . Более тонкие версии: для  $f$  с интегрируемой производной погрешность  $O(1/n)$ ; для  $f \in C^2$  —  $\frac{1}{n} \sum f(k/n) = \int_0^1 f + \frac{f(1)-f(0)}{2n} + O(1/n^2)$  (частный случай Euler-Maclaurin).

Условия применимости. Riemann-интегрируемость; для асимптотики выше — гладкость. На неравномерных сетках мелкость  $\max(x_{k+1} - x_k) \rightarrow 0$  заменяет  $1/n$ .

Идея доказательства. Стандартное определение интеграла Римана через равномерные суммы; для асимптотики — Euler-Maclaurin с одним членом.

Варианты и обобщения. - **Неравномерная сетка**  $h = 1/\sqrt{x}$ :  $\sum f(n/\sqrt{x})/\sqrt{x} \rightarrow \int_0^\infty f$  — мелкость зависит от параметра. - Замена сумм по решётке двумерной на  $\iint$  при подходящих условиях (multi-dim). - Если  $f$  только полунепрерывна — нужно следить за односторонними пределами.

Используется в. IMC-1996-DAY2-5 ( $\sum nx/(n^2+x)^2 \rightarrow 1/2$  через сетку  $h = 1/\sqrt{x}$ ); Putnam-1970-B6, Putnam-2014-A2; универсальный приём для  $\sum f(k)/n^\alpha$ .

---

## Записи — Standard

### E2. Cauchy condensation test (тест Коши о сгущении)

Формулировка. Если  $a_n \geq 0$  монотонно невозрастает, то  $\sum_{n=1}^\infty a_n$  и  $\sum_{k=0}^\infty 2^k a_{2^k}$  сходятся или расходятся одновременно.

Условия применимости. Монотонность необходима. Без неё:  $\sum a_{2^k}$  может вести себя как угодно относительно  $\sum a_n$ .

Идея доказательства. Зажатие частными суммами:  $\sum_{n=2^k}^{2^{k+1}-1} a_n$  оценивается сверху  $2^k a_{2^k}$  и снизу  $2^k a_{2^{k+1}}$  из монотонности.

Варианты и обобщения. - **Schlömilch**: вместо  $2^k$  можно брать любую  $n_k$  с  $\frac{n_{k+1}}{n_k}$  ограниченной сверху и снизу. - Сразу даёт сходимость  $\sum 1/(n \log^p n)$  при  $p > 1$  и расходимость при  $p \leq 1$  — каскадно для  $\sum 1/(n \log n \log \log n \cdots \log_k^p n)$ .

Используется в. [Putnam-2008-A4, многочисленные задачи на ряды Бертрانا; стандартный приём при ряде с  $\log$ ].

---

### E3. Kummer-Raabe-Gauss tests (Куммер, Раабе, Гаусс)

Формулировка (Kummer).  $a_n > 0$ ,  $\{p_n\} > 0$  — некоторая выбранная последовательность. Положим  $K_n = p_n \frac{a_n}{a_{n+1}} - p_{n+1}$ . Тогда:

- $\liminf K_n > 0 \Rightarrow \sum a_n$  сходится;
- $\limsup K_n < 0$  и  $\sum 1/p_n$  расходится  $\Rightarrow \sum a_n$  расходится.

Частные случаи. - **Raabe**:  $p_n = n$ , проверяем  $R_n = n(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1)$ . Сходимость при  $\liminf R_n > 1$ , расходимость при  $\limsup R_n < 1$ . - **Bertrand**:  $p_n = n \ln n$ . Применяется когда Raabe даёт ровно 1. - **Gauss**: если  $\frac{a_n}{a_{n+1}} = 1 + \frac{\mu}{n} + O(1/n^{1+\delta})$ , то сходимость  $\Leftrightarrow \mu > 1$  (включает граничный случай  $\mu = 1$  — расходится).

Условия применимости.  $a_n > 0$  строго. Тесты лестничные: каждый следующий разрешает граничный случай предыдущего. Когда ratio test даёт 1 — переходим на Raabe; если Raabe даёт 1 — на Bertrand или Gauss.

Идея доказательства. Kummer: если  $K_n \geq c > 0$ , то  $a_{n+1} \leq \frac{1}{c}(p_n a_n - p_{n+1} a_{n+1})$ , телескоп даёт  $\sum a_{n+1} \leq \frac{p_1 a_1}{c}$ .

Используется в. Гипергеометрические ряды, ряды с рациональным  $a_n/a_{n+1}$  (Putnam-1992-B4, типовой приём в задачах с факториалами).

#### E4. Olivier theorem (теорема Оливье)

Формулировка. Если  $a_n \geq 0$ ,  $a_n$  невозрастает и  $\sum a_n < \infty$ , то  $na_n \rightarrow 0$ .

Условия применимости. Монотонность критична: контрпример  $a_n = 1/n$  при  $n = k^2$ ,  $a_n = 2^{-n}$  иначе — ряд сходится, но  $k^2 a_{k^2} \rightarrow 1$ .

Идея доказательства. Из монотонности  $\sum_{k=n+1}^{2n} a_k \geq na_{2n}$ , и эта сумма  $\rightarrow 0$  как хвост сходящегося ряда. Значит  $2na_{2n} \rightarrow 0$ ; для нечётных аналогично.

Варианты и обобщения. - **Pringsheim**: для расходимости  $\sum a_n$  с  $a_n \downarrow 0$  всё равно может быть  $na_n \not\rightarrow 0$  — контрпримеры строятся через сгущение. - Усиление:  $\sum_{k \leq n} ka_k = o(n)$  при тех же условиях. - Без монотонности эквивалент: статистическая сходимость  $na_n \rightarrow 0$  по плотности.

Используется в. Доказательство, что  $\sum 1/n$  расходится без интегрального теста; задачи, где из расходимости/сходимости нужно извлечь скорость.

#### E8. Riemann rearrangement theorem (теорема Римана о перестановке)

Формулировка. Если  $\sum a_n$  сходится условно (но не абсолютно), то для любого  $L \in \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$  существует перестановка  $\sigma$  со  $\sum a_{\sigma(n)} = L$ . Более того, можно сделать частные суммы перестановки осциллирующими между любыми  $\liminf < \limsup$ .

Условия применимости. Только условная сходимость. Абсолютная сходимость даёт инвариантность под перестановкой (сразу из Tonelli).

Идея доказательства. Положительная и отрицательная части  $\sum a_n^+ = +\infty$ ,  $\sum a_n^- = -\infty$ . Жадный алгоритм: пока сумма ниже цели — берём положительные слагаемые в порядке индексов; затем переключаемся на отрицательные; и т.д.

Варианты и обобщения. - **Lévy-Steinitz**: в  $\mathbb{R}^d$  множество сумм перестановок  $\sum v_n$  — это аффинное подпространство. - **Sierpiński**: ограниченные перестановки (только  $\sigma$  с  $|\sigma(n) - n|$  ограничено) сохраняют сумму. - **Block-permutation**: перестановка с блоками длины  $\leq f(n)$  сохраняет сумму, если  $f$  растёт «не слишком быстро».

Используется в. [IMC-1997-2 — переставление с блоками длины  $2^{n-1}$  сохраняет; контрпример с  $a_n = (-1)^{n+1}/\sqrt{n}$  показывает, что для блоков большей длины нет].

---

### E9. Mertens' theorem on Cauchy product (теорема Мертенса о произведении рядов)

Формулировка. Пусть  $\sum a_n = A$  сходится абсолютно,  $\sum b_n = B$  сходится (хотя бы условно). Тогда Cauchy product  $c_n = \sum_{k=0}^n a_k b_{n-k}$  даёт сходящийся ряд  $\sum c_n = AB$ .

Условия применимости. Достаточно абсолютной сходимости одного из рядов. Если оба только условно — можно расходиться:  $a_n = b_n = (-1)^n / \sqrt{n+1}$  — оба сходятся,  $c_n \not\rightarrow 0$ .

Идея доказательства.  $\sum_{n \leq N} c_n - A_N B_N$  оценивается через  $\sup |B_n|$  и хвост абсолютно сходящегося  $\sum |a_n|$ .

Варианты и обобщения. - **Abel's theorem на произведения:** если все три ряда  $\sum a_n, \sum b_n, \sum c_n$  сходятся, то  $\sum c_n = (\sum a_n)(\sum b_n)$  — без условий абсолютной сходимости. - Cauchy product экспоненциальных рядов даёт  $e^{x+y} = e^x e^y$  (формальное доказательство тождества).

Используется в. Putnam-2004-A2; стандартное обоснование при работе с генерирующими функциями и тождествами вида  $(\sum 1/n!)^2 = \sum 2^n/n!$ .

---

### E13. Euler-Maclaurin formula (формула Эйлера-Маклорена)

Формулировка. Для  $f \in C^{2m}([a, b])$ ,  $a, b \in \mathbb{Z}$ :

$$\sum_{k=a}^b f(k) = \int_a^b f(x) dx + \frac{f(a) + f(b)}{2} + \sum_{k=1}^m \frac{B_{2k}}{(2k)!} [f^{(2k-1)}(b) - f^{(2k-1)}(a)] + R_m,$$

где  $|R_m| \leq \frac{2\zeta(2m)}{(2\pi)^{2m}} \int_a^b |f^{(2m)}(x)| dx$ ,  $B_{2k}$  — числа Бернулли.

Условия применимости. Гладкость  $f$  нужна на всём  $[a, b]$ . В асимптотических разложениях ряд по  $m$  обычно расходится, но обрезанный на оптимальном  $m$  даёт экспоненциальную точность.

Идея доказательства. Интегрирование по частям с периодическими функциями Bernoulli  $\widetilde{B}_k(x) = B_k(\{x\})$ , индукция по  $m$ .

Варианты и обобщения. - **Гармонические числа:**  $H_n = \ln n + \gamma + \frac{1}{2n} - \sum_{k \geq 1} \frac{B_{2k}}{2k n^{2k}}$ . - **Stirling:** применение к  $f(x) = \ln x$  даёт полное асимптотическое разложение  $\ln n!$ . - **Abel-Plana formula** — комплексный аналог.

Используется в. Тонкая асимптотика  $H_n - \ln n$ ,  $\zeta(s) - \frac{1}{s-1}$  при  $s \rightarrow 1$ ; Putnam-1979-B5; задачи где нужны члены ниже главного.

---

### E14. Carleman's inequality (неравенство Карлемана)

Формулировка. Для  $a_n > 0$ ,  $\sum a_n < \infty$ :

$$\sum_{n=1}^{\infty} (a_1 a_2 \cdots a_n)^{1/n} \leq e \sum_{n=1}^{\infty} a_n,$$

причём константа  $e$  — наилучшая возможная.

Условия применимости. Положительность строгая. Граничный случай — равенство недостижимо при нетривиальной  $a$ .

Идея доказательства. Подбор веса  $c_n = (n+1)^n/n^{n-1}$ . AM-GM:  $(c_1 a_1 \cdots c_n a_n)^{1/n} \leq \frac{1}{n} \sum c_k a_k$ . Перегруппировка и телескоп  $\sum_{m \geq n} \frac{1}{m(m+1)} = \frac{1}{n}$  дают  $\sum (a_1 \cdots a_n)^{1/n} \leq e \sum a_n$ . Точность  $e$ :  $\prod_{k=1}^n (1 + 1/k)^k \rightarrow e^n$ .

Варианты и обобщения. - **Hardy's inequality** (E15) — Carleman есть его предельный случай при  $p \rightarrow \infty$ . - Весовая Carleman:  $\sum w_n (a_1 \cdots a_n)^{1/n} \leq C(w) \sum a_n$  для подходящих  $w_n$ . - Mixed means inequality (Hardy-Littlewood-Polya).

Используется в. IMC-1996-DAY2-6 (явное доказательство с  $c_n$ ); Putnam-2003-B6; задачи с произведениями частных сумм.

### E15. Hardy's inequality (неравенство Харди)

Формулировка. Для  $p > 1$  и  $a_n \geq 0$ :

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left( \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n a_k \right)^p \leq \left( \frac{p}{p-1} \right)^p \sum_{n=1}^{\infty} a_n^p,$$

константа  $\left( \frac{p}{p-1} \right)^p$  оптимальна.

Условия применимости.  $p > 1$  строго. При  $p = 1$  оценки нет (берём  $a_n = \delta_{n=1}$ ). Для интегрального аналога:  $\int_0^\infty \left( \frac{1}{x} \int_0^x f \right)^p dx \leq \left( \frac{p}{p-1} \right)^p \int_0^\infty f^p$ .

Идея доказательства. Положим  $A_n = \frac{1}{n} \sum_{k \leq n} a_k$ . Через Hölder и Abel summation:  $\sum n A_n^p - \sum (n-1) A_{n-1}^p \leq \frac{p}{p-1} (\sum a_n^p)^{1/p} (\sum A_n^p)^{1-1/p}$ . Деление и предел.

Варианты и обобщения. - **Carleman** (E14) при  $p \rightarrow \infty$ . - **Copson, Pólya, Hilbert** — родственные неравенства. - Двусторонние оценки на  $\sum (\frac{1}{n} \sum a_k)^p$  через  $\sum a_n^p$  — Mathieu и Кнопп.

Используется в. Оценки  $\ell^p$ -норм усреднений; Putnam-1995-B5; теоретические задачи с моментами.

### E17. Weyl equidistribution (равномерное распределение mod 1 по Вейлю)

Формулировка. Последовательность  $(x_n) \subset [0, 1)$  равномерно распределена тогда и только тогда, когда для каждого  $h \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ :

$$\frac{1}{N} \sum_{n=1}^N e^{2\pi i h x_n} \rightarrow 0.$$

Следствие: если  $\alpha$  иррационально, то  $\{n\alpha\}$  равномерно распределено в  $[0, 1)$ .

Условия применимости. Эквивалентность — точная (через теорему Вейерштрасса о полиномиальной аппроксимации). Достаточно проверить для тригонометрических полиномов.

Идея доказательства. ( $\Rightarrow$ ) Очевидно для тригонометрических. ( $\Leftarrow$ ) Аппроксимация индикатора интервала тригонометрическим полиномом сверху и снизу + предельный переход.

Варианты и обобщения. - **Weyl на полиномиальных последовательностях**:  $\{p(n)\}$  равномерно распределено для полинома  $p$  хотя бы с одним иррациональным коэффициентом старшей степени. - **Erdős-Turán** оценка discrepancy. -  $\{\log n / \log b\}$  не равномерно распределено для иррационального  $\log b$  (Benford), но  $\{n \log b\}$  — да.

Используется в. IMC-1997-DAY2-3 ( $\sin(\log n)$  не сходится к нулю через равномерное распределение  $\log n/\pi \pmod{1}$ ); Putnam-2014-A6; задачи с  $\{n\alpha\}$  и оценками частных сумм через discrepancy.

## Записи — Exotic

### E7. Tauberian theorems (теоремы Таубера и Литтлвуда)

Формулировка (Tauber, 1897). Пусть  $f(x) = \sum a_n x^n$ ,  $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = S$  и  $na_n \rightarrow 0$ . Тогда  $\sum a_n = S$ .

Формулировка (Littlewood, 1911). Если  $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = S$  и  $a_n = O(1/n)$ , то  $\sum a_n = S$ .

Hardy-Littlewood. Если  $a_n \geq 0$  и  $\sum a_n x^n \sim \frac{C}{1-x}$  при  $x \rightarrow 1^-$ , то  $\sum_{k \leq n} a_k \sim Cn$ .

Условия применимости. Tauber: «маленький» односторонний рост коэффициентов. Littlewood и Hardy-Littlewood — глубокие, доказательство нетривиально (Karamata-style argument).

Идея доказательства (Karamata для Hardy-Littlewood). Аппроксимация индикатора  $\mathbf{1}_{[0,1]}$  многочленами Бернштейна по  $x^n$  и использование  $\sum a_n x^n \sim C/(1-x)$ .

Варианты и обобщения. - Wiener Tauberian theorem (через преобразование Фурье). - Karamata's theorem для регулярно меняющихся функций.

Используется в. Подсчёт  $\pi(n) \sim n/\ln n$  из эквивалентов  $\zeta$ -функции; обоснование переходов между Abel-, Cesàro- и обычной суммируемостью в задачах.

### E10. Silverman-Toeplitz theorem (теорема о регулярной матричной суммируемости)

Формулировка. Бесконечная матрица  $(t_{nk})_{n,k \geq 0}$  задаёт regular summation (т.е. сохраняет любые сходящиеся последовательности с пределом) тогда и только тогда, когда: 1.  $\sup_n \sum_k |t_{nk}| < \infty$ , 2.  $\lim_n t_{nk} = 0$  для каждого  $k$ , 3.  $\lim_n \sum_k t_{nk} = 1$ .

Условия применимости. Все три условия независимы. Cesàro-суммирование  $t_{nk} = 1/n$  для  $k \leq n$  удовлетворяет всем трём.

Идея доказательства. ( $\Leftarrow$ ) Стандартный  $\varepsilon$ -аргумент с разделением на конечный начальный блок и хвост. ( $\Rightarrow$ ) Применить к специальным последовательностям ( $e_k$ , постоянная 1, единичные импульсы).

Варианты и обобщения. - **Hausdorff means, Borel summation, Abel summation** — частные случаи. - Toeplitz lemma: если  $\sum_k |t_{nk}| < C$ ,  $t_{nk} \rightarrow 0$  по координатам,  $\sum_k t_{nk} \rightarrow 1$ , и  $x_k \rightarrow L$ , то  $\sum_k t_{nk} x_k \rightarrow L$  — рабочая формулировка для решения задач.

Используется в. Доказательство Stolz-Cesàro; Putnam-2010-B4 (взвешенное среднее); задачи о пределах вида  $\lim_n \sum_k w_{nk} f(k/n)$  — это Toeplitz lemma + узнавание Riemann sum.

### E18. Engel-like / greedy infinite expansion (жадное разложение)

Формулировка. Любое  $\theta \in (1, \infty)$  единственным образом представимо в виде сходящегося произведения

$$\theta = \prod_{k=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{n_k}\right),$$

где  $n_1 \leq n_2 \leq \dots$  выбираются жадно:  $n_k$  — минимальное натуральное с  $\prod_{j \leq k} (1 + 1/n_j) \leq \theta$ .

Условия применимости.  $\theta > 1$ . Для  $\theta < 1$  — аналогичный жадный алгоритм с  $1 - 1/n_k$ .

Идея доказательства. Сходимость:  $\theta_k = \theta / \prod_{j \leq k} (1 + 1/n_j) > 1$ , и  $1 + 1/n_{k+1} \leq \theta_k < 1 + 1/(n_{k+1} - 1)$  даёт  $n_{k+1} \geq n_k$  и  $n_{k+1} \geq n_k^2$  (после оценки). Единственность — индукцией на жадности.

Варианты и обобщения. - **Engel expansion** (классический):  $x = \sum 1/(a_1 a_2 \cdots a_k)$ ,  $a_1 \leq a_2 \leq \dots$ . - **Lüroth expansion, Sylvester-Fibonacci** для дробей. - Связь с рациональностью:  $\theta$  рационально  $\Leftrightarrow$  хвост обрывается на  $n_{k+1} = n_k^2$ .

Используется в. [ИМС-1997-4]; задачи на представления чисел и характеризацию рациональности через алгоритмы.

## Self-test

1. Найди  $\lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{(2n)!}{n! n^n} \right)^{1/n}$ .
2. Вычисли  $\lim_{n \rightarrow \infty} n \sin(2\pi e \cdot n!)$ .
3. Пусть  $a_n > 0$  и  $\sum a_n = \infty$ . Покажи, что найдётся такая монотонно невозрастающая  $\varepsilon_n \rightarrow 0$ , что  $\sum a_n \varepsilon_n = \infty$ , и найдётся  $\delta_n \rightarrow 0$ , что  $\sum a_n \delta_n < \infty$ .
4. Пусть  $a_n = \int_0^1 x^n \sqrt{1-x^2} dx$ . Найди  $\lim_{n \rightarrow \infty} n^{3/2} a_n$ .
5. Покажи, что для иррационального  $\alpha$  последовательность  $b_n = \cos(2\pi n \alpha) + \cos(2\pi n^2 \alpha)$  удовлетворяет  $\frac{1}{N} \sum_{n=1}^N b_n \rightarrow 0$ .

## Решения

1. По Stirling (E11):  $(2n)! \sim \sqrt{4\pi n} (2n/e)^{2n}$ ,  $n! \sim \sqrt{2\pi n} (n/e)^n$ . Отношение  $(2n)!/(n! n^n) = \sqrt{2} \cdot (2n)^{2n} e^{-n} / (n^n \cdot n^n) = \sqrt{2} \cdot 4^n e^{-n} \cdot n^{2n} / n^{2n} = \sqrt{2} \cdot (4/e)^n$ . Корень  $n$ -й:  $\sqrt{2}^{1/n} \cdot 4/e \rightarrow 4/e$ .
2. Запишем  $e \cdot n! = \sum_{k=0}^{\infty} n!/k! = N_n + r_n$ , где  $N_n = \sum_{k=0}^n n!/k! \in \mathbb{Z}$ ,  $r_n = \sum_{k>n} n!/k! = \frac{1}{n+1} + \frac{1}{(n+1)(n+2)} + \dots = \frac{1}{n+1} + O(1/n^2) \sim \frac{1}{n}$ . Тогда  $\sin(2\pi e n!) = \sin(2\pi r_n) \sim 2\pi r_n \sim 2\pi/n$ .  
**Ответ:**  $2\pi$ .
3. Это теорема **Abel-Dini**. Возьмём  $S_n = \sum_{k \leq n} a_k \rightarrow \infty$ .  
*Расходимость:*  $\varepsilon_n = 1/S_{n-1}$  (монотонно убывает к 0). Из  $\ln(S_n/S_{n-1}) = \ln(1 + a_n/S_{n-1}) \leq a_n/S_{n-1}$  имеем  $\sum_{k \leq N} a_k/S_{k-1} \geq \ln S_N \rightarrow \infty$ .  
*Сходимость:*  $\delta_n = 1/S_n$  (тоже  $\rightarrow 0$ ).  $a_n/S_n^2 = (S_n - S_{n-1})/S_n^2 \leq (S_n - S_{n-1})/(S_n S_{n-1}) = 1/S_{n-1} - 1/S_n$  — телескоп. Значит  $\sum a_n \cdot \delta_n^2 = \sum a_n/S_n^2 < \infty$ . Если нужен именно  $\delta_n$  (а не  $\delta_n^2$ ) с  $\sum a_n \delta_n < \infty$ , берём  $\delta_n = 1/S_n^2$  (или  $1/(S_n \ln S_n)$ ). **Готово.**
4.  $a_n = \int_0^1 x^n \sqrt{1-x^2} dx$ . Подстановка  $x = \cos \theta$ :  $a_n = \int_0^{\pi/2} \cos^n \theta \sin^2 \theta d\theta = W_n - W_{n+2} = W_n - \frac{n+1}{n+2} W_n = \frac{W_n}{n+2}$ . Из Wallis (E12)  $W_n \sim \sqrt{\pi/(2n)}$ , значит  $a_n \sim \sqrt{\pi/(2n)}/n = \sqrt{\pi/2} \cdot n^{-3/2}$ . **Ответ:**  $\sqrt{\pi/2}$ .
5. По Weyl (E17)  $\{n\alpha\}$  равномерно распределено (иррациональное  $\alpha$ );  $\{n^2\alpha\}$  — тоже (полиномиальная Weyl). Для равномерно распределённых  $\frac{1}{N} \sum f(\{x_n\}) \rightarrow \int_0^1 f$  для Riemann-интегрируемых  $f$ .  $\int_0^1 \cos(2\pi t) dt = 0$ , поэтому каждая компонента  $\rightarrow 0$ . Сумма  $\rightarrow 0$ .